MODUL PENGAJAR DAN MAHASISWA

Pengembangan Situs Web I

Minggu 7: Situs Multipage, Git Workflow, dan Code Review

Materi lengkap pendamping Sesi 1 - konsep, contoh, diagnosis, dan pengujian

Kode mata kuliah: 4141103
Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Tahun akademik 2026/2027

Petunjuk penggunaan

Modul ini ditujukan kepada mahasiswa tingkat I. Baca penjelasan sebelum mencoba contoh. Gunakan presentasi untuk diskusi, modul ini untuk bacaan lebih lengkap, dan modul Sesi 2-3 untuk pengerjaan terarah.

> Prasyarat
> Gunakan hasil pekerjaan sendiri dari minggu sebelumnya. Minggu 7 meneruskan fondasi yang sudah dipelajari, tanpa React atau backend.

- CPL tetap mengikuti RPS hasil review. Tujuan di dalam modul adalah tujuan kegiatan, bukan perubahan kode CPL/CPMK resmi.
- Contoh memakai data fiktif; jangan memasukkan akun CIS atau data pribadi nyata.
- Kode pendek merupakan potongan yang perlu ditempatkan sesuai penjelasan. Struktur HTML minimum mengikuti Minggu 2.
- Simpan file, uji dengan browser, catat hasil, dan jelaskan alasan perubahan.

Tujuan dan alur kegiatan

- Mengintegrasikan beberapa halaman dengan navigasi dan gaya konsisten.
- Menggunakan branch serta merge tanpa menghilangkan perubahan.
- Melakukan simulasi pull request dan review berbasis bukti.
- Mengaudit HTML, CSS, link, dan aksesibilitas sebelum UTS.

Waktu	Kegiatan Sesi 1
0-5 menit	Pemantik dan pemeriksaan prasyarat
5-20 menit	Konsep utama beserta contoh
20-35 menit	Demonstrasi serta prediksi hasil
35-45 menit	Diagnosis dan diskusi kasus
45-50 menit	Ringkasan dan exit ticket

Praktikum menggunakan dua sesi terpisah, masing-masing dengan alokasi latihan 120 menit yang dapat disesuaikan jadwal laboratorium.

1. Struktur situs multipage

Situs multipage terdiri dari beberapa dokumen HTML yang saling terhubung. Pisahkan halaman berdasarkan kebutuhan isi, misalnya beranda, kegiatan, dan pendaftaran. Semua halaman menggunakan pola navigasi, tipografi, dan identitas yang konsisten. Pada HTML statis, bagian bersama masih dapat berulang; jangan menambahkan framework hanya untuk menghindari pengulangan pada tahap ini.

Contoh dan pengamatan

```
index.html
kegiatan.html
daftar.html
css/style.css
assets/
```

Pertanyaan pemahaman

Apa alasan memisahkan halaman kegiatan dan formulir?

2. Path relatif dan subfolder

Path relatif dihitung dari lokasi dokumen yang merujuknya. File dalam subfolder bisa memerlukan ../ untuk menuju induk. Periksa kapitalisasi nama file: sebagian server membedakan huruf besar dan kecil walaupun lingkungan lokal tidak. Jangan memakai path drive seperti C:\Users pada tautan web. Buat struktur sederhana dan uji setiap link setelah memindahkan file.

Contoh dan pengamatan

```
<!-- dari index.html -->
<a href="kegiatan.html">Kegiatan</a>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa link lokal bisa gagal setelah deployment?

3. Navigasi aktif dan konsistensi

Navigasi menunjukkan posisi serta tujuan. Gunakan teks tautan yang jelas dan tandai halaman saat ini dengan aria-current page. Semua halaman memakai urutan navigasi yang sama. Jangan memberi aria-current pada beberapa tautan yang tidak semuanya mewakili halaman aktif. Metadata title perlu berbeda sesuai isi halaman agar tab browser mudah dibedakan.

Contoh dan pengamatan

```
<a href="index.html" aria-current="page">Beranda</a>
<a href="kegiatan.html">Kegiatan</a>
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa setiap halaman memerlukan title yang spesifik?

4. Stylesheet bersama dan komponen

Satu stylesheet bersama mencegah aturan berbeda tanpa alasan di setiap halaman. Gunakan class komponen seperti .card, .site-nav, dan .form-field. Konten halaman boleh berbeda, tetapi spacing dan perilaku interaksi tetap konsisten. Perubahan global perlu diuji di semua halaman, bukan hanya halaman yang sedang dibuka. Jangan menyalin style.css menjadi style2.css untuk setiap perbaikan kecil.

Contoh dan pengamatan

```
.site-nav { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; }
[aria-current="page"] { font-weight: bold; }
```

Pertanyaan pemahaman
Apa risiko mengubah class bersama tanpa mengecek halaman lain?

5. Working tree, staging, dan commit

Working tree berisi file yang sedang diedit. Staging memilih perubahan untuk commit. Commit menyimpan snapshot yang diberi pesan. git status membantu melihat ketiganya. Jangan memakai git add . tanpa memeriksa karena file pribadi atau hasil sementara bisa ikut tercatat. Repository latihan berisi kode, dokumentasi, dan aset yang diizinkan, bukan password atau data mahasiswa nyata.

Contoh dan pengamatan

```
git status
git add index.html css/style.css
git commit -m "Menambah navigasi situs"
```

Pertanyaan pemahaman
Apa beda file berubah dan file staged?

6. Branch untuk perubahan terarah

Branch memberi jalur pengembangan untuk suatu perubahan. Buat branch dengan nama tugas yang jelas, lakukan perubahan kecil, lalu commit. Branch tidak menggandakan seluruh folder secara manual. Periksa status sebelum berpindah agar perubahan belum dicatat tidak membingungkan. Nama branch utama bergantung repository; lihat branch yang ada daripada mengasumsikan selalu main.

Contoh dan pengamatan

```
git branch
git switch -c fitur-formulir
git status
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa satu branch sebaiknya mempunyai tujuan terarah?

7. Merge dan konflik

Merge menggabungkan perubahan branch. Ketika perubahan bertabrakan pada bagian yang sama, Git meminta manusia memilih hasil yang benar. Konflik bukan alasan menghapus folder atau menjalankan reset hard. Baca penanda konflik, gabungkan isi yang dibutuhkan, hapus penanda, lalu uji dan commit. Simulasi konflik dilakukan pada salinan repository latihan, bukan pekerjaan penting.

Contoh dan pengamatan

```
<<<<<<< HEAD
<h1>Kegiatan Kampus</h1>
=======
<h1>Agenda Mahasiswa</h1>
>>>>>>> fitur-judul
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa memilih satu sisi tanpa membaca bisa menghilangkan kebutuhan?

8. Pull request dan simulasi lokal

Pull request pada platform Git meminta review sebelum penggabungan. Jika akun atau jaringan belum tersedia, simulasi lokal tetap dapat memuat deskripsi perubahan, diff, komentar teman, dan revisi. Jangan menganggap merge lokal sama dengan seluruh fitur platform. README review harus mencatat tujuan, cara uji, dan risiko perubahan. Tidak perlu membuat akun baru sebagai syarat latihan ini.

Contoh dan pengamatan

```
git diff nama-branch-utama...fitur-formulir
# ganti nama-branch-utama dengan branch yang nyata
```

Pertanyaan pemahaman

Apa isi deskripsi review yang membantu teman memeriksa?

9. Code review yang konkret

Review memeriksa kebenaran struktur, penggunaan, dan pemeliharaan. Komentar harus menunjuk bagian kode dan menjelaskan masalah serta saran. Hindari komentar hanya bagus atau kurang rapi. Periksa label, path, fokus, responsive layout, dan nama class. Penulis menanggapi dengan perbaikan atau alasan yang dapat diuji. Review tidak berarti mengubah semua kode sesuai selera reviewer.

Contoh dan pengamatan

```
Komentar: label for="mail" tidak cocok dengan id="email".
Dampak: klik label tidak memindahkan fokus.
Saran: samakan pengenal dan uji ulang.
```

Pertanyaan pemahaman
Apa yang membuat komentar ini dapat ditindaklanjuti?

10. Validasi dan audit lintas halaman

Validator HTML memeriksa markup; validator CSS memeriksa sintaks; pengujian manual memeriksa penggunaan. Semuanya saling melengkapi. Valid HTML tidak menjamin aksesibilitas atau link bekerja. Buat matriks halaman dan kasus: navigasi, gambar, keyboard, form, viewport. Uji semua halaman dengan server lokal. Perbaiki satu masalah, lalu cek apakah perubahan menimbulkan efek pada halaman lain.

Contoh dan pengamatan

```
Halaman | Link | Keyboard | Form | Responsive
Beranda | ...  | ...      | N/A  | ...
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa audit harus menyebut N/A ketika form tidak tersedia?

11. Dokumentasi dan AI Use Statement

README membantu orang lain menjalankan dan meninjau situs. Tuliskan struktur folder, cara menjalankan, fitur, hasil uji, sumber aset, dan batasan. AI Use Statement mencatat alat, tujuan, bagian bantuan, dan verifikasi. Jika tidak menggunakan AI, nyatakan itu. Jangan menyalin seluruh percakapan berisi data pribadi. Mahasiswa tetap harus dapat menjelaskan perubahan dalam walkthrough.

Contoh dan pengamatan

```
AI Use Statement:
Alat: ...
Tujuan: diagnosis path
Bagian: link CSS
Verifikasi: Network dan uji semua halaman
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa verifikasi perlu dicatat selain nama alat?

12. Kesiapan UTS dan walkthrough

UTS Minggu 8 mencakup fondasi sampai Minggu 7 sesuai keputusan dosen. Persiapan dilakukan dengan menjelaskan kode sendiri: struktur semantik, label, cascade, box model, Flexbox/Grid, responsive, dan Git. Jangan memperluas UTS ke React atau backend. Latihan walkthrough meminta mahasiswa menunjuk bukti, menjelaskan keputusan, dan memperbaiki satu masalah kecil dengan aman.

Contoh dan pengamatan

```
Walkthrough: pilih elemen -> jelaskan peran -> tunjukkan uji.
```

Pertanyaan pemahaman

Materi mana yang masih perlu diperkuat sebelum UTS?

Demonstrasi dosen dan diskusi kasus

Gunakan langkah-langkah berikut sebagai demonstrasi terpilih. Mahasiswa memprediksi hasil sebelum kode dijalankan. Dosen meminta bukti browser dan penjelasan setelah percobaan, lalu membandingkan hasil dengan prediksi.

Menyiapkan halaman
Buat beranda, kegiatan, dan daftar dari pekerjaan sendiri. Jangan menghapus struktur yang sudah benar.
Harapan: Tiga halaman dapat dijalankan.

Navigasi konsisten
Salin pola navigasi ke semua halaman dan ubah aria-current sesuai halaman.
Harapan: Semua jalur navigasi bekerja.

Path dan aset
Gunakan aset pada folder yang sama untuk seluruh situs.
Harapan: Aset termuat melalui path web.

Audit keseluruhan
Buat tabel audit untuk setiap halaman.
Harapan: Situs konsisten dengan bukti lintas halaman.

Penghubung praktikum
Siapkan repository latihan dan satu perubahan kecil untuk simulasi review Sesi 3.

Rancangan pengujian yang dapat diulang

Tabel ini merupakan acuan harapan, bukan laporan hasil yang sudah dikerjakan. Mahasiswa mencatat hasil aktual dan bukti pada laporan praktikum.

Kasus	Hasil yang diharapkan
Semua link	Tujuan benar
Halaman aktif	aria-current hanya sesuai halaman
Aset	Tidak 404
Zoom/keyboard	Konten dan interaksi tersedia
Branch fitur	Commit terpisah
Review	Komentar konkret ditanggapi
Merge	Konten benar
Semua halaman	Tetap bekerja setelah merge

- Catat browser, ukuran viewport, dan kondisi jika memengaruhi hasil.
- Untuk kasus gagal, tulis pesan atau gejala, sumber masalah, serta perbaikannya.
- Setelah perbaikan, jalankan kasus yang sama dan kasus regresi.
- Jangan menandai belum diimplementasikan sebagai lulus.

Ringkasan, refleksi, dan tugas persiapan

- Mengintegrasikan beberapa halaman dengan navigasi dan gaya konsisten.
- Menggunakan branch serta merge tanpa menghilangkan perubahan.
- Melakukan simulasi pull request dan review berbasis bukti.
- Mengaudit HTML, CSS, link, dan aksesibilitas sebelum UTS.

Pertanyaan refleksi

- Apa alasan memisahkan halaman kegiatan dan formulir?
- Mengapa setiap halaman memerlukan title yang spesifik?
- Apa beda file berubah dan file staged?
- Mengapa memilih satu sisi tanpa membaca bisa menghilangkan kebutuhan?
- Apa yang membuat komentar ini dapat ditindaklanjuti?
- Mengapa verifikasi perlu dicatat selain nama alat?

Persiapan berikutnya
Persiapkan UTS Minggu 8. Tidak ada praktikum reguler pada minggu ujian.

Exit ticket: tuliskan konsep yang sudah dipahami, satu bukti pengujian yang dapat dijelaskan, dan satu pertanyaan yang masih perlu didiskusikan.

Lampiran contoh integrasi 1

index.html - contoh satu halaman lengkap

Contoh ini merupakan acuan setelah latihan, bukan pengganti proses pengerjaan. Bila label menyebut body, masukkan ke dokumen HTML minimum. Bila file JavaScript terbagi beberapa bagian, gabungkan berurutan dalam satu file tanpa mengulang deklarasi.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Kegiatan Mahasiswa - Beranda</title>
 <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
 <header>
  <nav aria-label="Navigasi utama">
   <a href="index.html" aria-current="page">Beranda</a>
   <a href="kegiatan.html">Kegiatan</a>
   <a href="daftar.html">Daftar</a>
  </nav>
 </header>
 <main>
  <h1>Kegiatan Mahasiswa</h1>
  <p>Temukan kegiatan dan isi formulir minat.</p>
  <a href="kegiatan.html">Lihat kegiatan</a>
 </main>
 <footer><p>Kontak: kegiatan@example.com</p></footer>
</body>
</html>
```

Verifikasi

Jalankan melalui server lokal. Gunakan matriks uji di modul dan periksa Console. Untuk HTML/CSS, uji keyboard, viewport, dan zoom. Jangan mencampur isi file JSON dengan HTML/JavaScript.

Lampiran contoh integrasi 2

Adaptasi halaman lain dan Git

Contoh ini merupakan acuan setelah latihan, bukan pengganti proses pengerjaan. Bila label menyebut body, masukkan ke dokumen HTML minimum. Bila file JavaScript terbagi beberapa bagian, gabungkan berurutan dalam satu file tanpa mengulang deklarasi.

```
kegiatan.html:
 - ubah title dan h1 sesuai katalog
 - pindahkan aria-current ke link kegiatan
 - masukkan katalog hasil Minggu 6
daftar.html:
 - ubah title dan h1 sesuai formulir
 - pindahkan aria-current ke link daftar
 - gunakan form hasil Minggu 3-4

git status
git switch -c fitur-petunjuk
# ubah satu kebutuhan, periksa diff, lalu commit
git diff
git add daftar.html
git commit -m "Memperjelas petunjuk formulir"
```

Verifikasi

Jalankan melalui server lokal. Gunakan matriks uji di modul dan periksa Console. Untuk HTML/CSS, uji keyboard, viewport, dan zoom. Jangan mencampur isi file JSON dengan HTML/JavaScript.

Referensi dan sumber contoh

Git Book - Branching and merging
https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Branching-Basic-Branching-and-Merging

W3C - Nu HTML Checker
https://validator.w3.org/nu/

W3C WAI - Forms Tutorial
https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/

W3C - WCAG 2.2
https://www.w3.org/TR/WCAG22/

WHATWG - HTML Living Standard
https://html.spec.whatwg.org/

Contoh dan rancangan alur disusun khusus untuk paket ini berdasarkan referensi resmi. Tidak ada gambar ilustratif pihak ketiga di dalam modul. Template identitas/logo mengikuti dokumen praktikum sebelumnya. Tanggal penyusunan dan pemeriksaan sumber: 15 September 2026.

Gunakan dokumentasi resmi untuk detail API. Materi project merupakan usulan panduan pelaksanaan: ukuran tim, bobot penilaian, dan jadwal penyerahan resmi tetap mengikuti keputusan dosen.